

METODOLOGÍA

Desarrollo Experimental

Para el desarrollo del sistema de detección de fugas de gas, se aplicó la Metodología de Desarrollo Experimental, la cual combina la experimentación práctica con el diseño tecnológico. Este enfoque permite evaluar, mejorar y validar cada etapa del proyecto mediante pruebas controladas y observación de resultados, garantizando la funcionalidad del sistema antes de su implementación final.

El proceso se llevó a cabo en las siguientes fases:

1. Fase de diseño y planeación

En esta etapa se definieron los objetivos del proyecto, los componentes a utilizar y el principio de funcionamiento del sistema. Se estableció la lógica de detección:

- Lectura de datos del sensor MQ-2.
- Encendido progresivo de los seis LEDs.
- Activación del buzzer al llegar al nivel crítico.
- Envío de alerta mediante el módulo Bluetooth.

Asimismo, se seleccionó el Arduino Nano como microcontrolador central por su tamaño, costo reducido y compatibilidad con los componentes.

2. Fase de simulación

Antes de construir el prototipo físico, se realizaron simulaciones virtuales en Tinkercad, permitiendo probar la programación del Arduino y verificar el funcionamiento lógico del sistema.

Estas simulaciones ayudaron a:

- Comprobar la sensibilidad del sensor MQ-2.
- Ajustar los umbrales de detección de gas.
- Corregir errores en la secuencia de encendido de LEDs.
- Validar la comunicación del Arduino con el módulo Bluetooth.

El uso de Tinkercad permitió ahorrar recursos y reducir riesgos durante el diseño inicial.

3. Fase de desarrollo experimental

Una vez verificada la lógica en simulación, se procederá al montaje físico del prototipo, conectando los componentes reales (sensor MQ-2, LEDs, buzzer y Bluetooth) en una protoboard.

En esta etapa se realizarán pruebas controladas de detección de gas para:

- Ajustar la calibración del sensor MQ-2.
- Evaluar la intensidad y efectividad del buzzer.
- Verificar la correcta recepción de alertas en el dispositivo móvil.

Los resultados serán registrados para realizar mejoras iterativas en el código y en el diseño del circuito.

4. Fase de optimización

Con base en los resultados experimentales, se harán correcciones en el programa y ajustes en el hardware para optimizar el rendimiento.

Se busca garantizar que el sistema responda con precisión ante diferentes concentraciones de gas y que la conexión Bluetooth sea estable y rápida.

5. Fase de evaluación y documentación

Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos en las simulaciones y pruebas físicas para determinar la viabilidad técnica y funcional del sistema.

Se documentará cada fase del proceso, incluyendo los errores encontrados, las soluciones aplicadas y las mejoras propuestas para futuras versiones del proyecto, como la incorporación de conectividad WiFi o almacenamiento en la nube.

CONCLUSIÓN DE LA METODOLOGÍA

La aplicación de la Metodología de Desarrollo Experimental permitió un avance ordenado, verificable y adaptable, en el que cada etapa se validó antes de continuar a la siguiente. Esto garantizó un desarrollo progresivo, eficiente y fundamentado en evidencia práctica, asegurando que el prototipo final cumpla con los objetivos de seguridad, accesibilidad e integración IoT planteados desde el inicio del proyecto.